PRUEBA DE CONCEPTO

De PI/PO a APIs

Un objeto de negocio RAP sobre S/4HANA 2023, publicado y consumido a través de SAP BTP

Onibex para Cemex · 21 de octubre de 2026

Qué demuestra esta prueba

1

Un objeto de negocio nuevo en S/4HANA 2023

Tabla propia y vista CDS, con comportamiento transaccional construido con RAP. Sin ABAP clásico y sin SEGW.

2

Expuesto como API OData V4 estándar

Service definition y service binding A2X. El contrato se publica solo: $metadata lo describe por completo.

3

Publicado a través de SAP BTP

Cloud Connector para el túnel seguro y API Management como punto de entrada único y gobernado.

4

Consumido desde fuera, sin acceso al servidor

Postman llega a la API sin VPN y sin ninguna ruta directa al sistema SAP.

Qué sustituye a qué

SAP PI/PO

El modelo actual

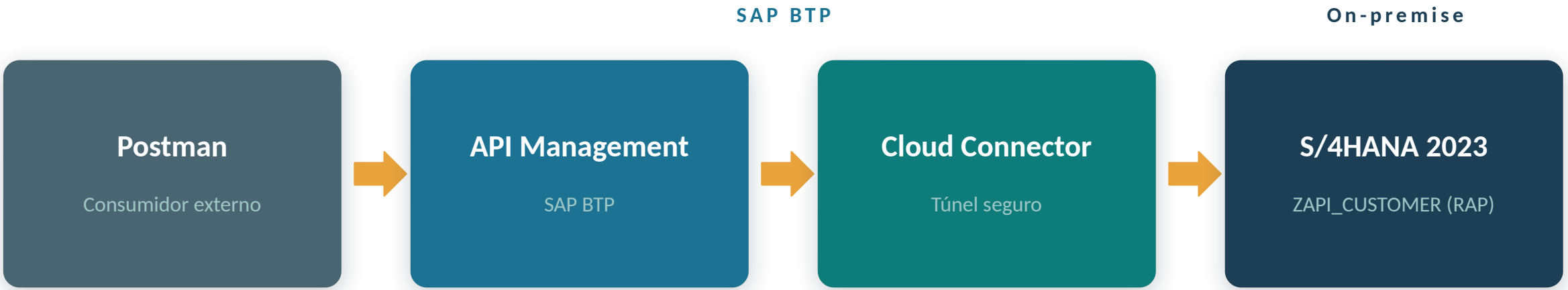
- Middleware dedicado que hay que operar y mantener
- Lógica repartida entre el ESR y el Integration Directory
- Cada interfaz se construye punto a punto
- El contrato no es auto-descriptivo: se documenta aparte
- Horizonte de mantenimiento definido

RAP + SAP BTP

El modelo propuesto

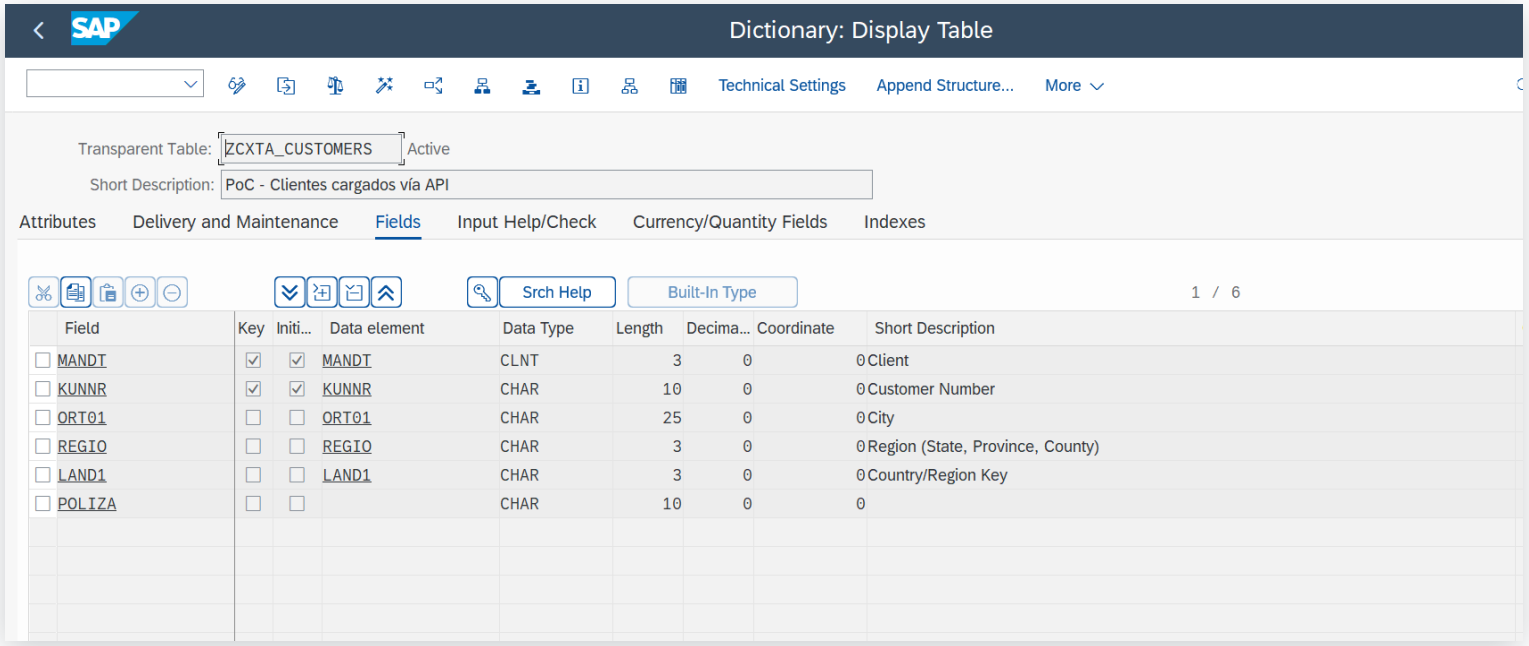
- La lógica vive en S/4HANA, como objeto de negocio versionado
- Un único modelo: datos, comportamiento y autorización juntos
- La API se reutiliza desde cualquier consumidor
- El contrato se publica solo y es verificable ($metadata)
- Gobierno en BTP: punto de entrada único, claves y cuotas

Arquitectura de la solución



La lógica de negocio no se mueve. Vive en S/4HANA como un objeto RAP. BTP cumple exactamente el papel que cumplía PI/PO: expone la interfaz hacia fuera, la asegura y la publica. La diferencia es que ahora el contrato es un estándar abierto y la pieza intermedia no guarda lógica propia.

1 Modelo de datos



SE11 - tabla ZCXTA_CUSTOMERS activa

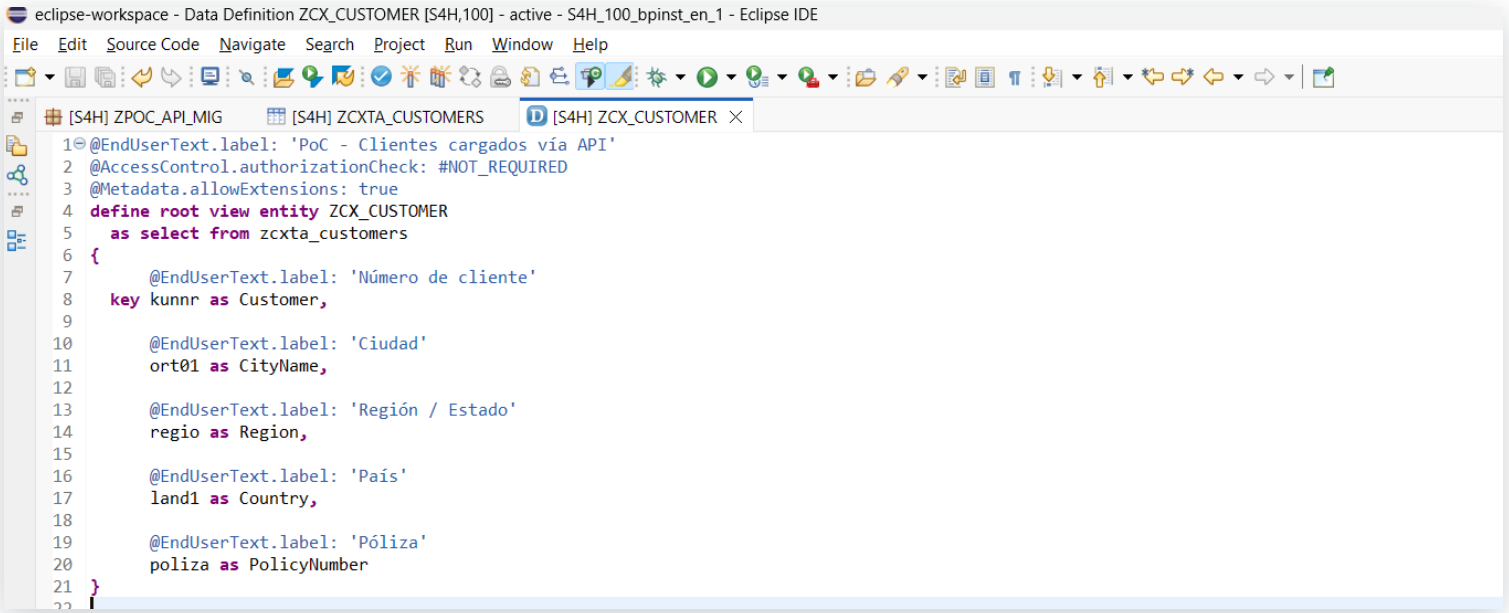
Tabla transparente propia

- Seis campos, clave por mandante y número de cliente
- Elementos de datos estándar de SAP: KUNNR, ORT01, REGIO, LAND1
- POLIZA, CHAR(10), campo propio del caso de negocio
- La tabla arranca vacía: los datos entran por la API

2 Vista CDS

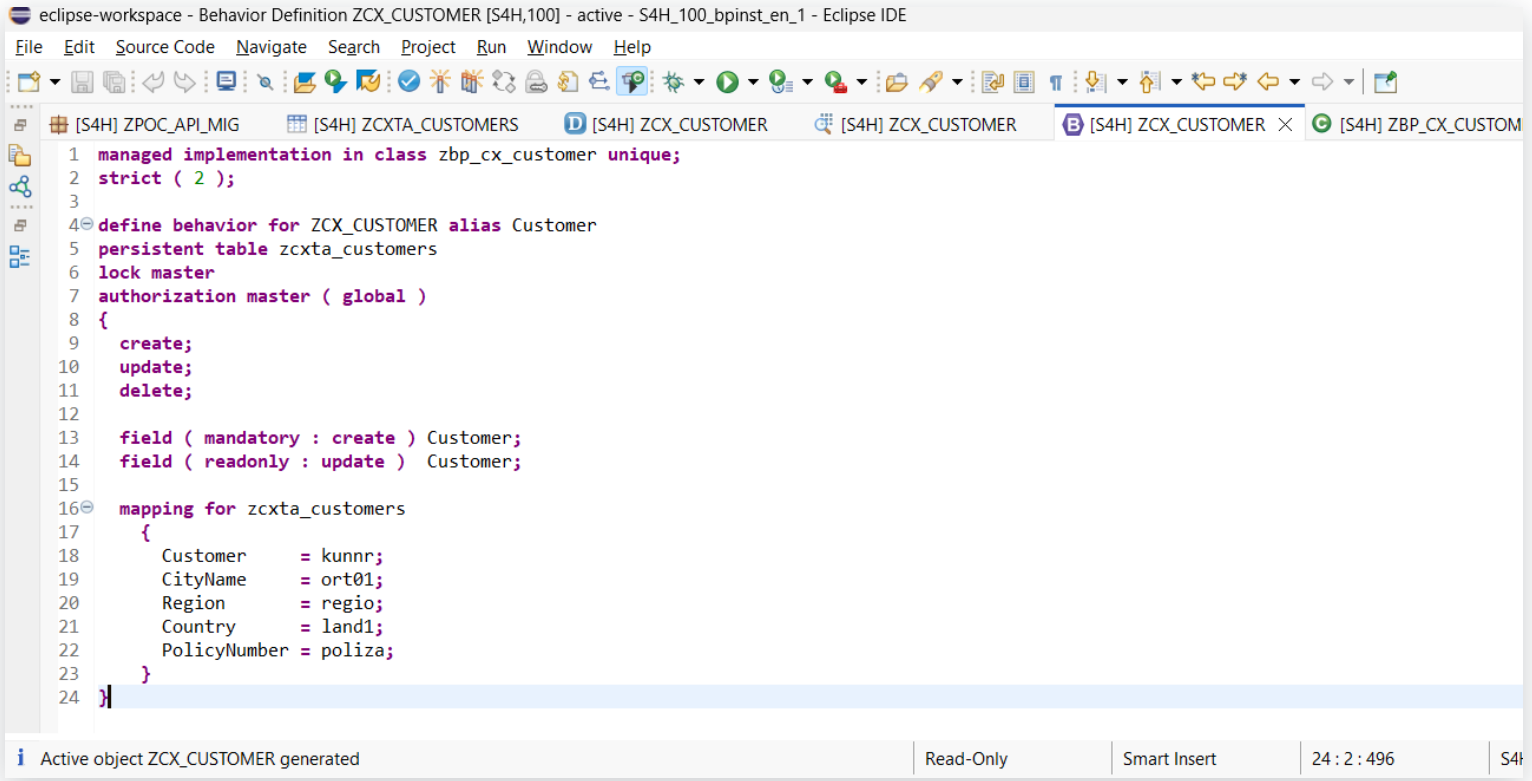
La raíz del objeto de negocio

- define root view entity: es lo que convierte la vista en raíz de un objeto RAP
- Los campos se renombran al lenguaje del consumidor: Customer, CityName, PolicyNumber
- El mandante lo gestiona la vista, no se expone



ADT - ZCX_CUSTOMER activa

3 Comportamiento transaccional

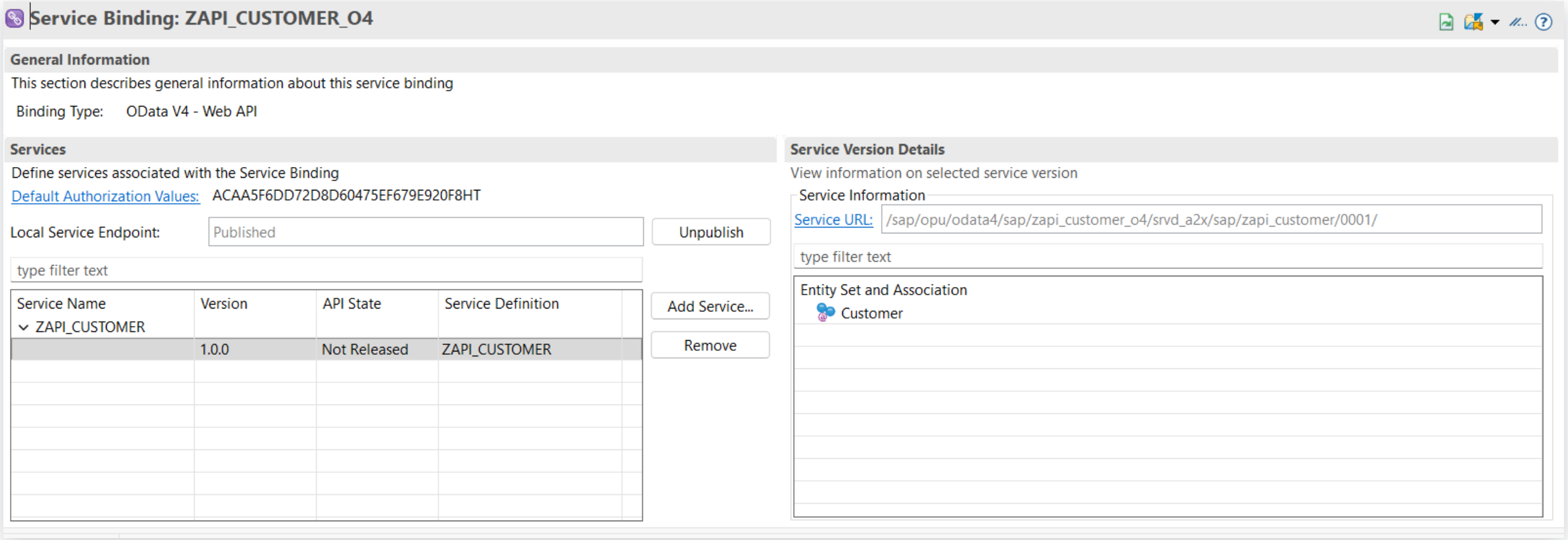


ADT - behavior definition ZCX_CUSTOMER activa

Declarar, no programar

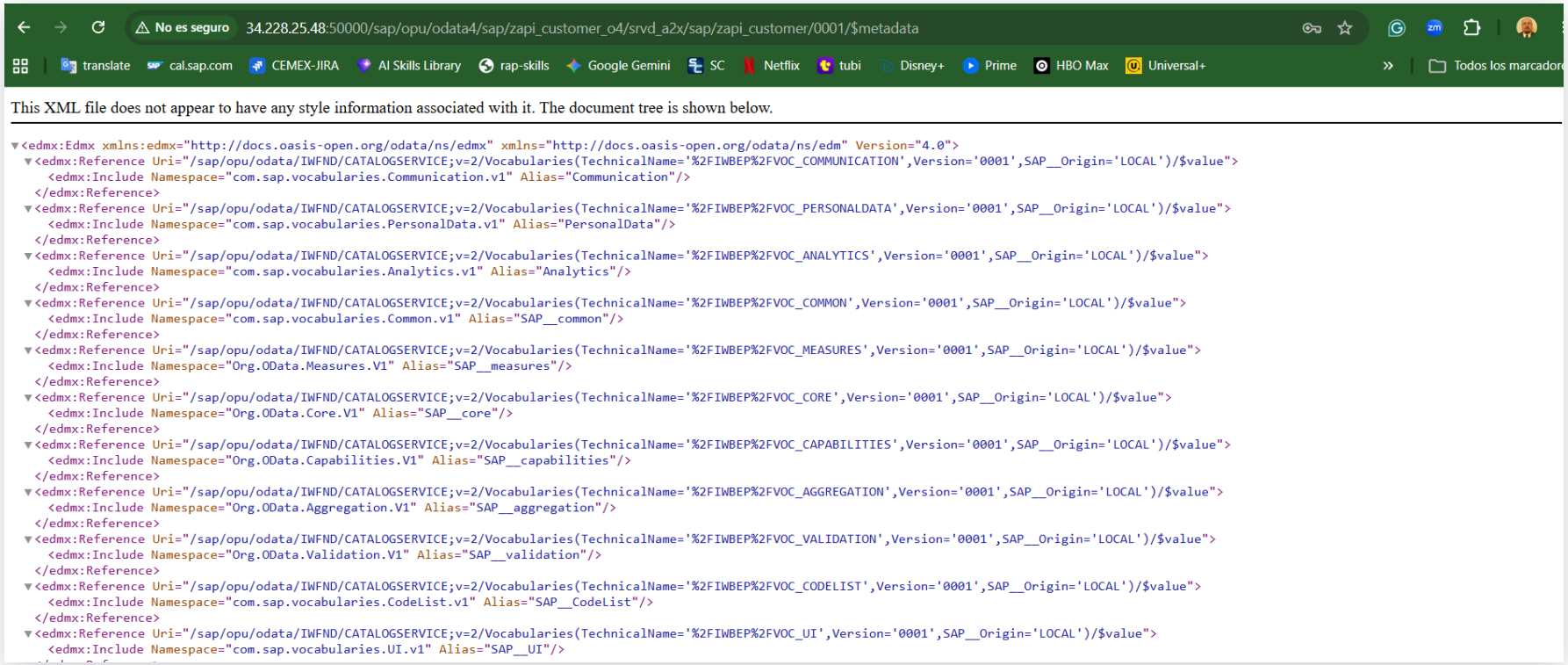
- create, update y delete se declaran; el framework los implementa
- managed: bloqueo, transaccionalidad y persistencia los pone RAP
- El mapeo entre los campos del modelo y los de la tabla es declarativo
- La autorización se resuelve en una clase, no en cada operación

4 Servicio OData V4 publicado



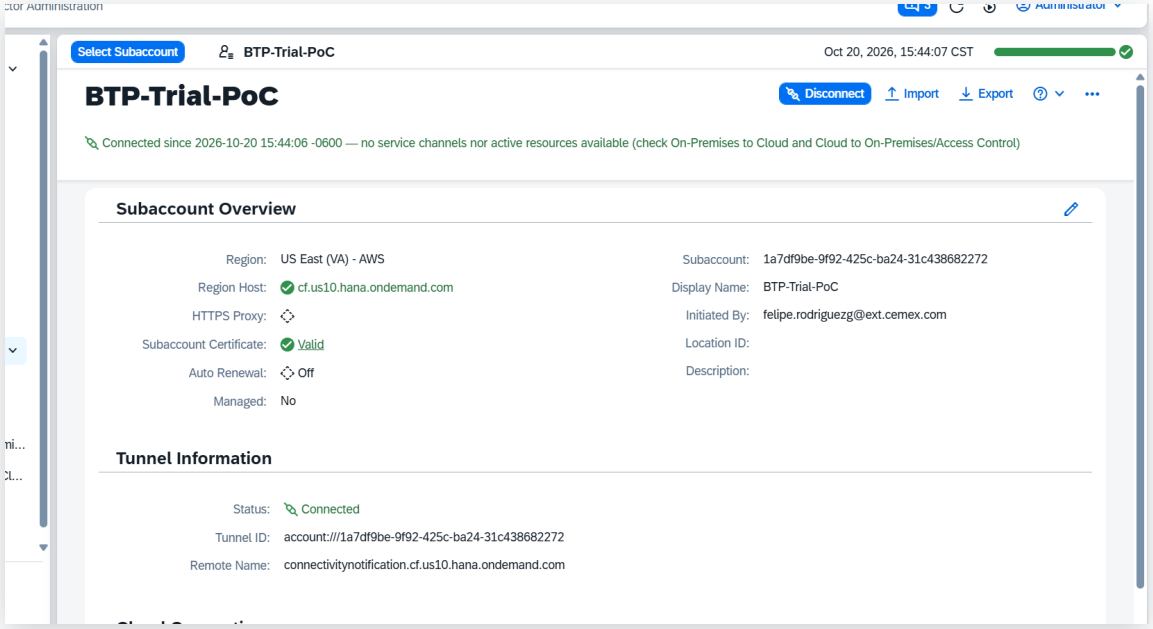
ADT - service binding ZAPI_CUSTOMER_O4 en estado Published

5 El contrato se publica solo

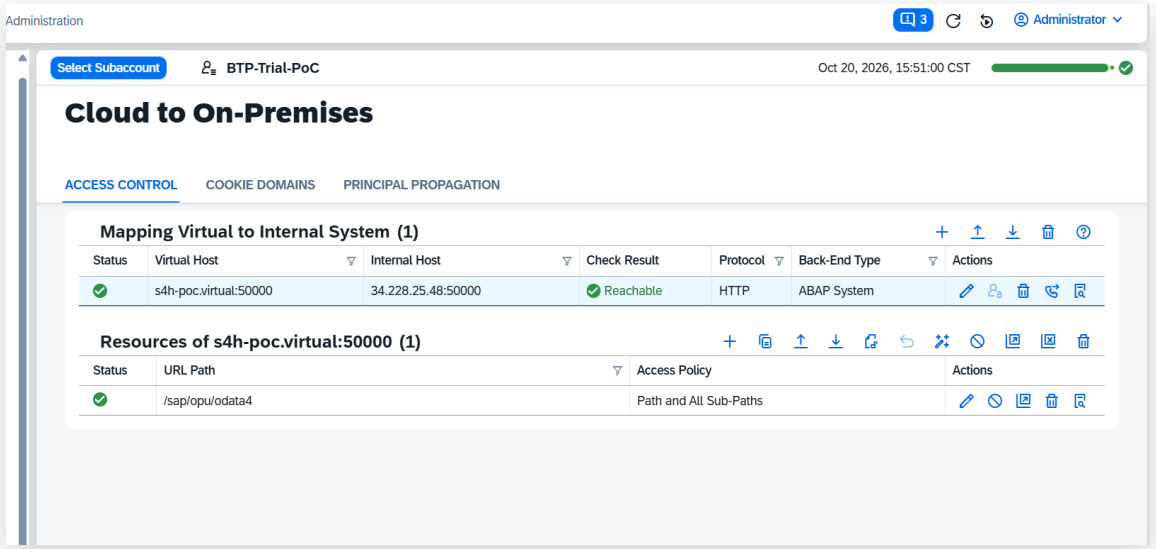


$metadata del servicio: EDMX 4.0 con la entidad Customer y sus cinco campos

6 Túnel seguro: SAP Cloud Connector



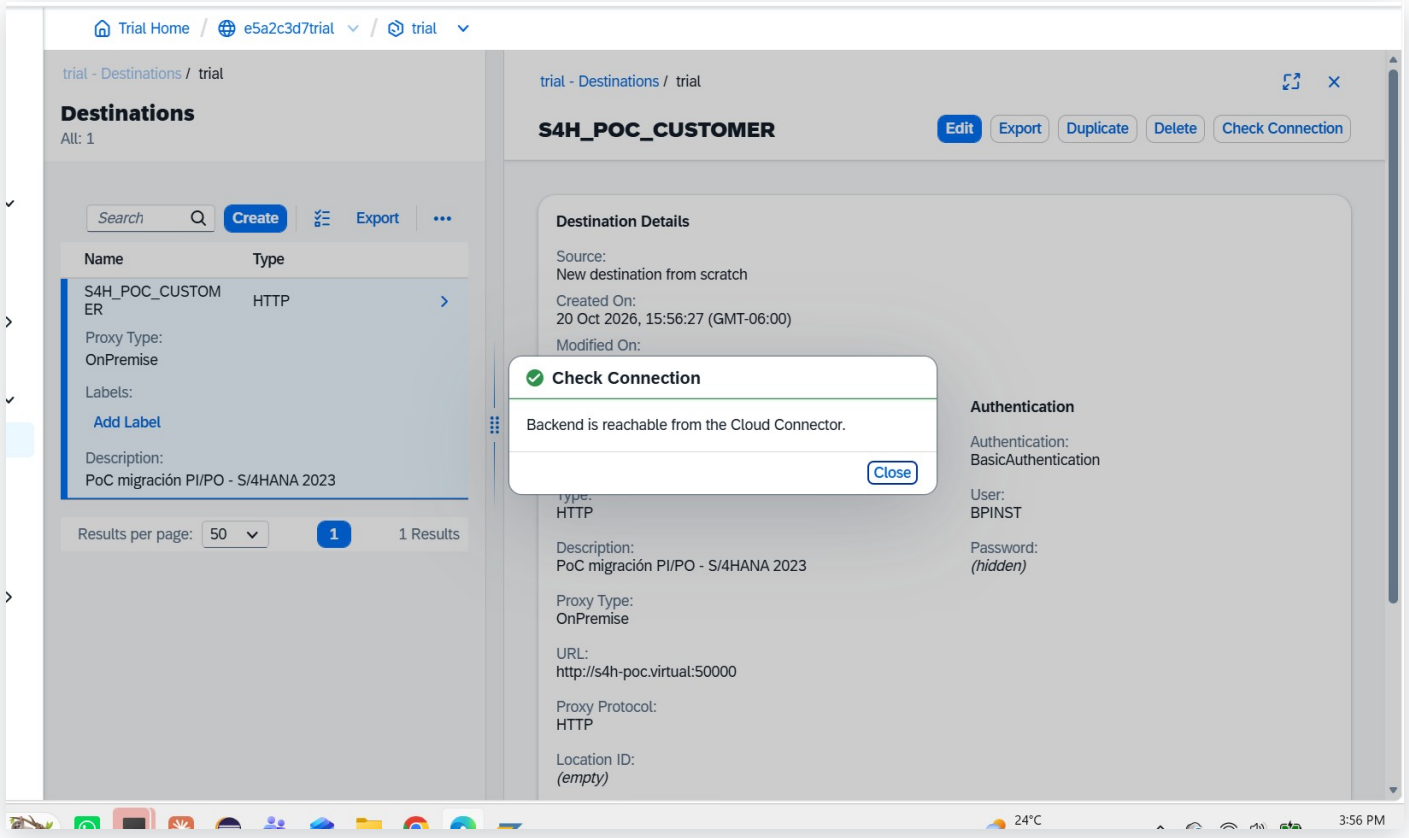
Túnel establecido contra la subcuenta de BTP



Mapeo alcanzable y recurso autorizado

Ningún puerto del sistema SAP queda abierto hacia internet. El conector abre la conexión desde dentro y solo deja pasar la ruta declarada explícitamente: /sap/opu/odata4

7 Destination en BTP

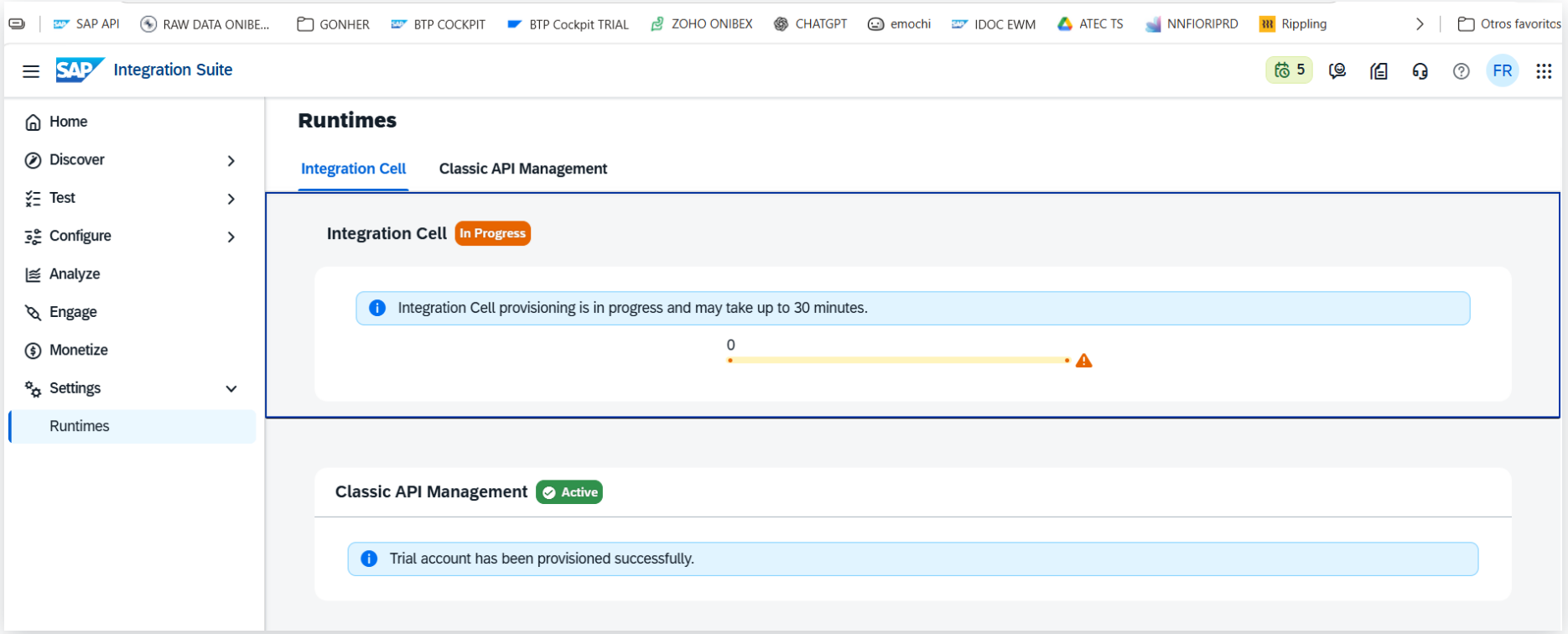


Check Connection: Backend is reachable from the Cloud Connector

El punto de control

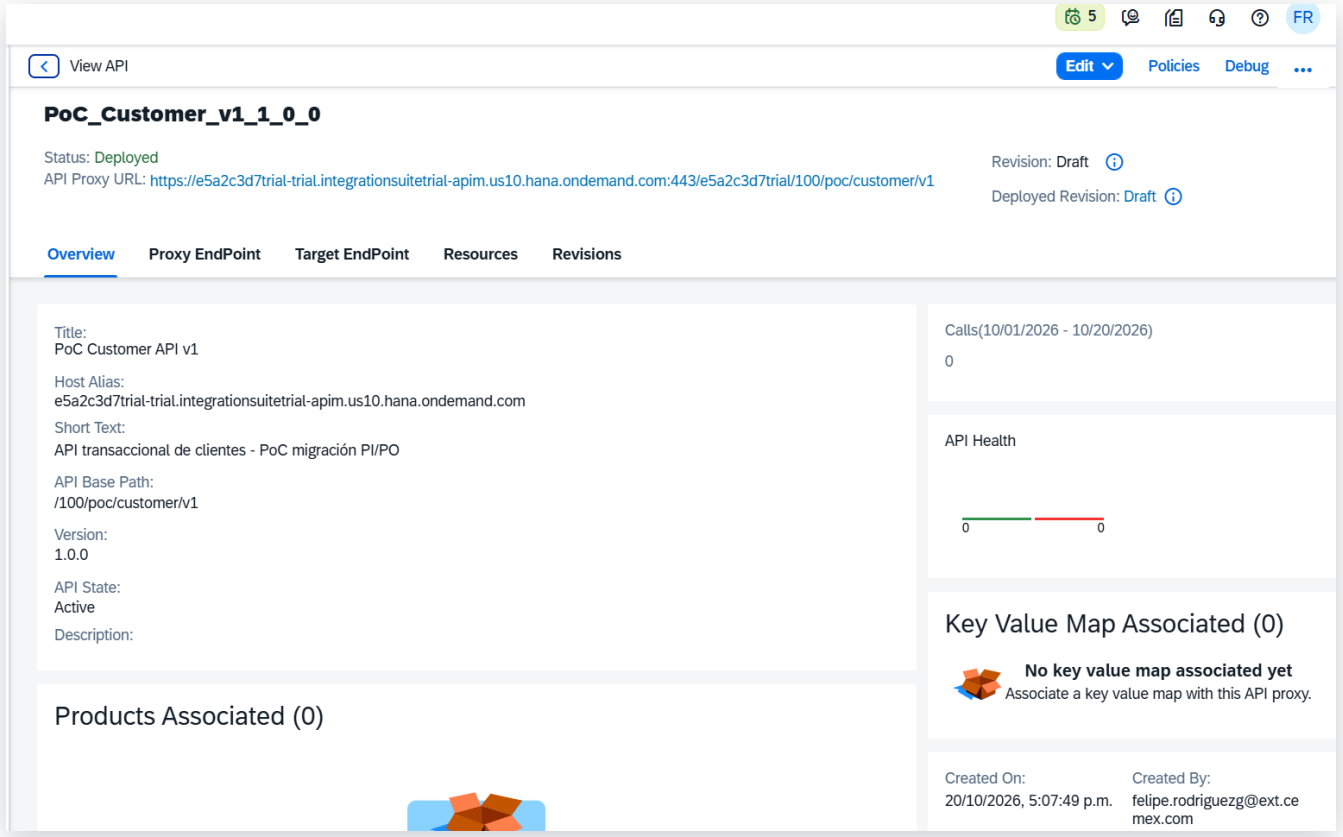
- Prueba la cadena completa desde el lado de la nube antes de montar nada encima
- Apunta al host virtual, nunca a la dirección real del servidor
- Las credenciales quedan guardadas en BTP, no en el consumidor

8 API Management operativo



Integration Suite - runtime de API Management activo y aprovisionado

9 API Provider y proxy desplegado

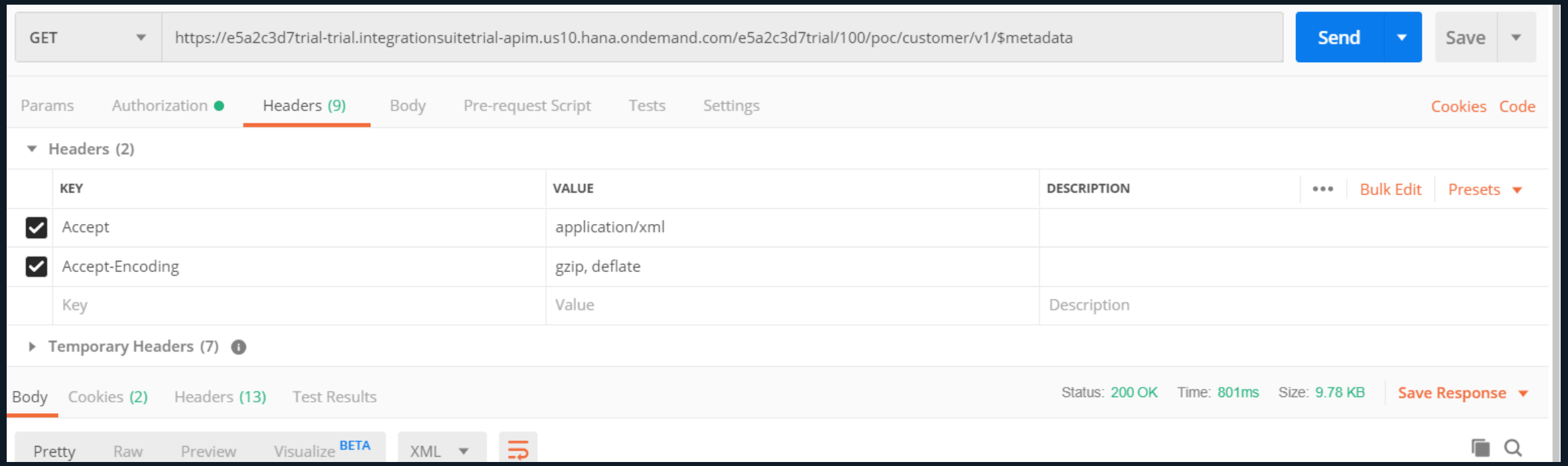


Proxy PoC_Customer_v1 desplegado, con su URL pública

El punto de entrada único

- El API Provider apunta al host virtual del Cloud Connector
- El proxy publica una URL propia, independiente del backend
- Sobre esa URL se aplican después clave de API, cuotas y políticas
- El consumidor nunca conoce la dirección ni las credenciales del sistema SAP

La cadena completa, verificada



200 OK

Postman -> API Management -> Cloud Connector -> S/4HANA

La respuesta la emite el servicio ZAPI_CUSTOMER del propio S/4HANA, autenticada y a través de BTP. No hay ruta directa entre el consumidor y el sistema SAP.

Demo en vivo: alta de un cliente

POST `/e5a2c3d7trial/100/poc/customer/v1/Customer`

```
{
  "Customer":     "0000001000",
  "CityName":     "Monterrey",
  "Region":       "NLE",
  "Country":      "MX",
  "PolicyNumber": "POL0000001"
}
```

201 Created

y el registro aparece en la tabla de S/4HANA

Lo que se verá en pantalla

1. Comprobar que la tabla está vacía en SE16N
2. Pedir el token de sesión a la API
3. Enviar el alta desde Postman contra la URL de BTP
4. Volver a SE16N: el registro está ahí
5. Actualizar la póliza con un PATCH y comprobarlo

Qué falta y qué asumimos

Próximos pasos

- Clave de API, producto y portal de desarrolladores
- Políticas de cuota y límite de peticiones
- Replicar la configuración en la subcuenta corporativa
- Usuario de servicio dedicado, en vez del de desarrollo
- Aplicar el patrón a la primera interfaz real de PI/PO

Desviaciones asumidas del PoC

- El tramo conector a S/4HANA va por HTTP: el appliance usa un certificado autofirmado
- Se trabaja sobre una cuenta trial de BTP mientras se habilita la corporativa
- El paquete está en ABAP estándar, no en ABAP for Cloud Development
- Se usa el usuario de desarrollo, no uno de servicio

Ninguna de estas desviaciones afecta al patrón. Todas son decisiones tomadas para no bloquear la prueba, y cada una tiene su alternativa definida para el despliegue real.